

School: Khuc Thua Du High School
Department: Mathematics and Informatics Department
Teacher's name: Tran Hoai Thanh
Date of preparation: October 2026
Teaching date: Week 9, October 2026

Topic 2: "Trigonometric Functions – Trigonometric Equations"

I. OBJECTIVES

(mục tiêu)

1. Knowledge:

(kiến thức:)

- Understand trigonometric functions and their key properties.
- Master fundamental trigonometric identities and formulas.
- Solve basic and advanced trigonometric equations.

2. Competencies:

(năng lực:)

- Mathematical thinking and reasoning competency.

(Năng lực tư duy và lập luận toán học.)

- Mathematical problem-solving competency.

(Năng lực giải quyết vấn đề toán học.)

- Mathematical communication competency.

(Năng lực giao tiếp toán học.)

- Mathematical modeling competency.

(Năng lực mô hình hóa toán học.)

- Competency in using mathematical tools.

(Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện toán học.)

3. Qualities:

(phẩm chất:)

- Foster carefulness, accuracy, logical and systematic thinking.

(Rèn tính cẩn thận, chính xác; tư duy logic, có hệ thống.)

- Actively discover and acquire new knowledge; demonstrate responsibility and cooperation.

(Tích cực khám phá, tiếp nhận kiến thức mới; thể hiện tinh thần trách nhiệm và hợp tác.)

- Develop logical thinking, rigorous reasoning, and flexibility.

(Phát triển tư duy logic, lập luận chặt chẽ và linh hoạt.)

II. TEACHING PROCESS

(tiến trình dạy học)

VOCABULARY – KEY MATHEMATICAL TERMS

(từ vựng – thuật ngữ toán học chính)

English Term	Pronunciation	Vietnamese
trigonometric function		hàm số lượng giác
sine / cosine / tangent		sin / cos / tan
unit circle		đường tròn đơn vị
period	/ˈpɪəriəd/	chu kỳ
amplitude	/ˈæmplɪtjuːd/	biên độ
identity	/aɪˈdɛntɪti/	đẳng thức
general solution		ng nghiệm tổng quát
double angle		góc nhân đôi

PART 1: TRIGONOMETRIC FUNCTIONS

(phần 1: hàm số lượng giác)

A. THEORY REVIEW

(ôn tập lý thuyết)

1. The Unit Circle and Trigonometric Functions

(1. đường tròn đơn vị và hàm lượng giác)

$$\cos \alpha = x, \sin \alpha = y, \tan \alpha = \frac{y}{x}, \cot \alpha = \frac{x}{y}.$$

2. Key Properties

(2. tính chất quan trọng)

- Period: $\sin x, \cos x : 2\pi$; $\tan x, \cot x : \pi$.

3. Fundamental Identities

(3. các đẳng thức cơ bản)

- $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$

4. Addition Formulas

(4. công thức cộng)

- $\sin(a \pm b) = \sin a \cos b \pm \cos a \sin b$

- $\cos(a \pm b) = \cos a \cos b \mp \sin a \sin b$

5. Double Angle Formulas

(5. công thức nhân đôi)

- $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$
- $\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = 2 \cos^2 x - 1 = 1 - 2 \sin^2 x$

6. Sum-to-Product Formulas

(6. công thức biến tổng thành tích)

- $\sin A + \sin B = 2 \sin \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2}$

PART 2: TRIGONOMETRIC EQUATIONS

(phần 2: phương trình lượng giác)

A. THEORY REVIEW

(ôn tập lý thuyết)

1. Basic Trigonometric Equations

(1. phương trình lượng giác cơ bản)

- $\sin x = a : x = \arcsin a + 2k\pi$ or $x = \pi - \arcsin a + 2k\pi$.
- $\cos x = a : x = \pm \arccos a + 2k\pi$.
- $\tan x = a : x = \arctan a + k\pi$.

2. Common Techniques for Advanced Equations

(2. kỹ thuật giải phương trình nâng cao)

- $a \sin x + b \cos x = c$: Use auxiliary angle, $R = \sqrt{a^2 + b^2}$.

B. WORKED EXAMPLES

(ví dụ mẫu có lời giải)

Example 1 [Understanding]

Find the period and range of $y = 3 \sin(2x - \frac{\pi}{3}) + 1$.

Tìm chu kỳ và tập giá trị của $y = 3 \sin(2x - \frac{\pi}{3}) + 1$.

Solution:

(lời giải:)

Period: $T = \frac{2\pi}{2} = \pi$.

Chu kỳ: $T = \frac{2\pi}{2} = \pi$.

Range: Since $-1 \leq \sin(\cdot) \leq 1$: $y \in [-2, 4]$.

Tập giá trị: Vì $-1 \leq \sin(\cdot) \leq 1$: $y \in [-2, 4]$.

Example 2 [Application]

Solve: $2 \sin^2 x - 3 \sin x + 1 = 0$.

Giải phương trình: $2 \sin^2 x - 3 \sin x + 1 = 0$.

Solution:

(lời giải:)

Let $t = \sin x$: $2t^2 - 3t + 1 = 0 \Rightarrow (2t - 1)(t - 1) = 0$.

Đặt $t = \sin x$: $2t^2 - 3t + 1 = 0 \Rightarrow (2t - 1)(t - 1) = 0$.

$t = \frac{1}{2}$: $x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ or $x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$.

$t = \frac{1}{2}$: $x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ hoặc $x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$.

$t = 1$: $x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$.

$t = 1$: $x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$.

Example 3 [Application]

Solve: $\sin x + \sqrt{3} \cos x = 2$.

Giải: $\sin x + \sqrt{3} \cos x = 2$.

Solution:

(lời giải:)

$R = 2$, $\varphi = \frac{\pi}{3}$.

$R = 2$, $\varphi = \frac{\pi}{3}$.

$$2 \sin(x + \frac{\pi}{3}) = 2 \Rightarrow \sin(x + \frac{\pi}{3}) = 1.$$

$$2 \sin(x + \frac{\pi}{3}) = 2 \Rightarrow \sin(x + \frac{\pi}{3}) = 1.$$

$$x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}.$$

$$x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}.$$

Example 4 [Advanced Application]

Solve: $\cos 2x + 3 \sin x - 2 = 0$.

Giải: $\cos 2x + 3 \sin x - 2 = 0$.

Solution:

(lời giải:)

Using $\cos 2x = 1 - 2 \sin^2 x$: $2 \sin^2 x - 3 \sin x + 1 = 0$.

Dùng $\cos 2x = 1 - 2 \sin^2 x$: $2 \sin^2 x - 3 \sin x + 1 = 0$.

Same equation as Example 2. Solutions:

Cùng phương trình với Ví dụ 2. Nghiệm:

$$x \in \{\frac{\pi}{6} + 2k\pi, \frac{5\pi}{6} + 2k\pi, \frac{\pi}{2} + 2k\pi\}.$$

$$x \in \{\frac{\pi}{6} + 2k\pi, \frac{5\pi}{6} + 2k\pi, \frac{\pi}{2} + 2k\pi\}.$$

PRACTICE EXERCISES

(bài tập thực hành)

Question 1 [Understanding] (Câu 1 - thông hiểu)

Find the period and range of $y = 2 \cos(3x + \frac{\pi}{4}) - 5$.

Tìm chu kỳ và tập giá trị của $y = 2 \cos(3x + \frac{\pi}{4}) - 5$.

Solution:

(lời giải:)

$$\text{Period: } T = \frac{2\pi}{3}.$$

Chu kỳ: $T = \frac{2\pi}{3}$.

Range: $[-7, -3]$.

Tập giá trị: $[-7, -3]$.

Question 2 *[Understanding]* (Câu 2 - thông hiểu)

Find all $x \in [0, 2\pi]$ satisfying $\tan x = -\sqrt{3}$.

Tìm tất cả $x \in [0, 2\pi]$ thỏa mãn $\tan x = -\sqrt{3}$.

Solution:

(lời giải:)

$$x = \frac{2\pi}{3} + k\pi. \text{ In } [0, 2\pi]: x = \frac{2\pi}{3} \text{ or } x = \frac{5\pi}{3}.$$

$$x = \frac{2\pi}{3} + k\pi. \text{ Trong } [0, 2\pi]: x = \frac{2\pi}{3} \text{ hoặc } x = \frac{5\pi}{3}.$$

Question 3 *[Application]* (Câu 3 - vận dụng)

Solve: $\sin 3x + \sin x = 0$.

Giải phương trình: $\sin 3x + \sin x = 0$.

Solution:

(lời giải:)

Sum-to-product: $2 \sin 2x \cos x = 0$.

Biến tổng thành tích: $2 \sin 2x \cos x = 0$.

$$\sin 2x = 0 \Rightarrow x = \frac{k\pi}{2} \text{ or } \cos x = 0 \Rightarrow x = \frac{\pi}{2} + k\pi.$$

$$\sin 2x = 0 \Rightarrow x = \frac{k\pi}{2} \text{ hoặc } \cos x = 0 \Rightarrow x = \frac{\pi}{2} + k\pi.$$

$$\text{Combined: } x = \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}.$$

$$\text{Kết hợp: } x = \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}.$$

Question 4 *[Application]* (Câu 4 - vận dụng)

Solve: $\sqrt{3} \sin x - \cos x = \sqrt{2}$.

Giải: $\sqrt{3} \sin x - \cos x = \sqrt{2}$.

Solution:

(lời giải:)

$$R = 2. \text{ Write as } 2 \sin(x - \frac{\pi}{6}) = \sqrt{2}.$$

$$R = 2. \text{ Viết lại: } 2 \sin(x - \frac{\pi}{6}) = \sqrt{2}.$$

$$\sin(x - \frac{\pi}{6}) = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

$$\sin(x - \frac{\pi}{6}) = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

$$x = \frac{5\pi}{12} + 2k\pi \text{ or } x = \frac{11\pi}{12} + 2k\pi.$$

$$x = \frac{5\pi}{12} + 2k\pi \text{ hoặc } x = \frac{11\pi}{12} + 2k\pi.$$

Question 5 [Advanced Application] (Câu 5 - vận dụng cao)

Find the number of solutions of $\sin^2 x + 2 \sin x \cos x - 3 \cos^2 x = 0$ in $[0, 2\pi)$.

Tìm số nghiệm của $\sin^2 x + 2 \sin x \cos x - 3 \cos^2 x = 0$ trong $[0, 2\pi)$.

Solution:

(lời giải:)

$$\text{Factor: } (\sin x - \cos x)(\sin x + 3 \cos x) = 0.$$

$$\text{Phân tích: } (\sin x - \cos x)(\sin x + 3 \cos x) = 0.$$

$$\tan x = 1 : 2 \text{ solutions. } \tan x = -3 : 2 \text{ solutions in } [0, 2\pi).$$

$$\tan x = 1 : 2 \text{ nghiệm. } \tan x = -3 : 2 \text{ nghiệm trong } [0, 2\pi).$$

Total: 4 solutions.

Tổng cộng: 4 nghiệm.

Question 6 [Advanced Application] (Câu 6 - vận dụng cao)

Given $f(x) = a \sin x + b \cos x + c$, $f(0) = 1$, $f(\frac{\pi}{2}) = 3$, $f(\pi) = -1$. Find $\max f(x)$.

Cho $f(x) = a \sin x + b \cos x + c$, $f(0) = 1$, $f(\frac{\pi}{2}) = 3$, $f(\pi) = -1$. Tìm giá trị lớn nhất của $f(x)$.

Solution:

(lời giải:)

$$f(0) = b + c = 1, f(\frac{\pi}{2}) = a + c = 3, f(\pi) = -b + c = -1.$$

$$f(0) = b + c = 1, \quad f\left(\frac{\pi}{2}\right) = a + c = 3, \quad f(\pi) = -b + c = -1.$$

Solving: $c = 0, b = 1, a = 3$. So $f(x) = 3 \sin x + \cos x$.

Giải hệ: $c = 0, b = 1, a = 3$. Vậy $f(x) = 3 \sin x + \cos x$.

$$\text{Max} = \sqrt{9+1} = \sqrt{10}.$$

$$\text{Giá trị lớn nhất} = \sqrt{9+1} = \sqrt{10}.$$

HOMEWORK / REVISION

(bài tập về nhà / ôn tập)

1. Memorize all formulas.
2. Redo exercises.
3. Preview: Sequences and Series.